TRAVAUX PRATIQUES

Déploiement sécurisé de WordPress avec Nginx et MySQL

Linux · Nginx · MySQL · PHP · WordPress · HTTPS · SSL · Adminer

Niveau	BTS SIO SISR — 1ère année
Durée	5 à 6 heures
Auteur	Amina FAKHR

Objectifs pédagogiques

1	Installer et configurer un serveur Nginx avec PHP
2	Déployer un site WordPress avec base de données MySQL
3	Sécuriser les échanges via HTTPS (Let's Encrypt ou certificat auto-signé)
4	Appliquer des restrictions d'accès réseau et des bonnes pratiques de sécurité

Partie 1 Préparation du système

⏱ 45 min

Mise à jour du système

```
# Mettre à jour les paquets
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
done
Paramétrage de libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u9)
...
Paramétrage de linux-image-amd64 (6.1.170-1) ...
Paramétrage de firefox-esr-l10n-fr (140.10.1esr-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.26-1)
 ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2)
 ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1) ..
.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1) ...
user@srv-wordpress:~$
```

Création de l'utilisateur wordpress-admin

```
# Créer l'utilisateur
sudo adduser wordpress-admin

# Lui donner les droits sudo
sudo usermod -aG sudo wordpress-admin
```

```
user@srv-wordpress:~$ sudo adduser wordpress-admin
Ajout de l'utilisateur « wordpress-admin » ...
Ajout du nouveau groupe « wordpress-admin » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « wordpress-admin » (1001) avec le groupe « wordpres
s-admin » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/wordpress-admin » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
```

Configuration du nom d'hôte

```
# Définir le hostname
sudo hostnamectl set-hostname wordpress-srv

# Éditer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
→ Ajouter : 127.0.1.1    wordpress-srv
```

Partie 2 Installation de MariaDB

⏱ 1h

Installation de Mariadb

```
# Si les packages MySQL ne sont pas disponibles :
# récupérer le fichier apt MySQL repository et l'ajouter au repository de
la VM

sudo apt install mariadb-server -y
```

```
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:10.11.14-0+deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-
0+deb12u2) ...
wordpress-admin@srv-wordpress:~$
```

Sécurisation de l'installation

```
sudo mysql -u root

# Définir le mot de passe root
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nouveau_mot_de_passe';

# Supprimer les utilisateurs anonymes
DELETE FROM mysql.user WHERE User='';

# Désactiver l'accès distant pour root
UPDATE mysql.user SET Host='localhost' WHERE User='root';

# Supprimer la base de données de test
DROP DATABASE IF EXISTS test;

# Sauvegarder les privilèges
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET Host='localhost' WHERE User='rc
ERROR 1356 (HY000): View 'mysql.user' references invalid table(s) or cc
r function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS test;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
wordpress-admin@srv-wordpress:~$
```

Création de la base de données et de l'utilisateur WordPress

```
# Créer la base de données
CREATE DATABASE wordpress;

# Créer l'utilisateur avec un mot de passe fort
CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe_fort';

# Accorder tous les droits sur la base wordpress
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wp_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```
    '> ^C
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Pa$$w0rd';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wp_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
wordpress-admin@srv-wordpress:~$
```

Partie 3 Installation de Nginx et PHP

⏱ 1h

Installation de Nginx, PHP et ses modules

```
sudo apt install nginx -y

sudo apt install php-fpm php-mysql php-cli php-curl \
      php-xml php-mbstring php-zip php-soap php-gd -y

# Vérifier le fichier de configuration php-fpm
cat /etc/php/*/fpm/php.ini | grep -i 'date.timezone'
```

```
« /usr/bin/phar.phar » (phar.phar) en mode automatique
Paramétrage de php-zip (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.30-1~deb12u
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-fpm (8.2.30-1~deb12u
1) ...
wordpress-admin@srv-wordpress:~$ cat /etc/php/*/fpm/php.ini | grep -i 'date.time
zone'
; https://php.net/date.timezone
;date.timezone =
```

Création du VirtualHost Nginx pour WordPress

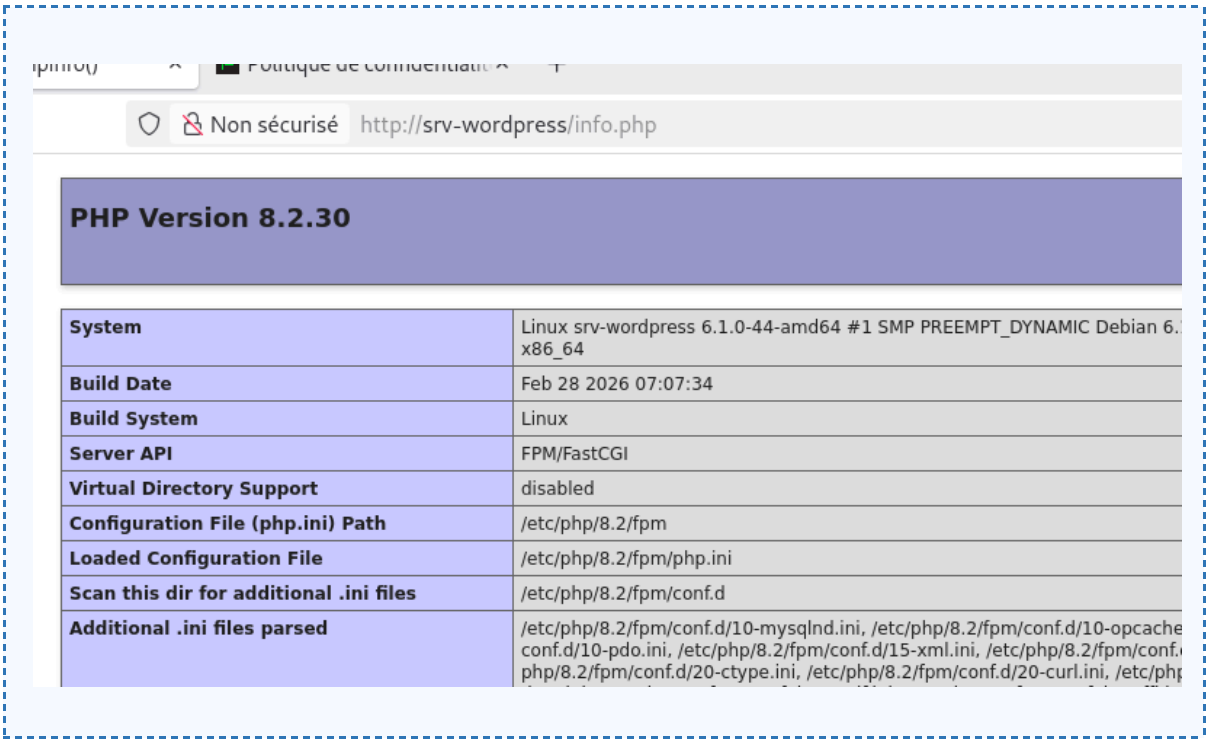
```
# Créer le fichier de configuration Nginx
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

# Créer un lien symbolique pour activer le site
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/

# Vérifier la syntaxe de la configuration
sudo nginx -t

# Redémarrer Nginx
sudo systemctl restart nginx
```

```
  GNU nano 7.2          /etc/nginx/sites-available/wordpress
server {
    listen 80;
    server_name srv-wordpress;

    root /var/www/wordpress;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

    location ~ /\.ht {
```

```
wordpress-admin@srv-wordpress:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Test de l'interprétation PHP — fichier info.php

```
# Créer le répertoire et définir les permissions
sudo mkdir -p /var/www/html/wordpress
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
sudo chmod -R 755 /var/www/html/wordpress

# Créer le fichier info.php
sudo nano /var/www/html/wordpress/info.php
→ Contenu : <?php phpinfo(); ?>

# Redémarrer les services
sudo systemctl restart php(version)-fpm
sudo systemctl restart nginx

# Tester dans le navigateur
→ http://(ip-machine)/info.php
```



Partie 4 Déploiement de WordPress

⏱ 1h

Téléchargement et extraction de WordPress

```
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz
```

```
Connexion à wordpress.org (wordpress.org)|198.143.164.252|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 27064862 (26M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « latest.tar.gz »

latest.tar.gz       100%[===================>]  25,81M  19,2MB/s    ds 1,3s

2026-05-04 12:21:24 (19,2 MB/s) – « latest.tar.gz » sauvegardé [27064862/27064862]
```

Déplacement des fichiers et permissions

```
# Déplacer WordPress dans /var/www/html
sudo mv wordpress /var/www/html

# Définir le propriétaire et les droits
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress
sudo chmod -R 755 /var/www/wordpress
```

```
wordpress-admin@srv-wordpress:/tmp$ ls /var/www/
html  wordpress
```

Configuration wp-config.php

```
# Copier le fichier de configuration exemple
cp /var/www/wordpress/wp-config-sample.php
/var/www/wordpress/wp-config.php

# Éditer le fichier — renseigner les identifiants de base de données
sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php

→ DB_NAME     : wordpress
→ DB_USER     : wp_user_
→ DB_PASSWORD : mot_de_passe_fort
→ DB_HOST     : localhost
```

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wp_user' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'Pa$$w0rd' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'srv-wordpress' );
```

✓ Une fois wp-config.php configuré, relancer le navigateur sur http://(ip-machine)/ pour lancer l'assistant d'installation WordPress.

Partie 5 Sécurisation HTTPS

⏱ 1h

Installation du certificat SSL

Option A — Certificat Let's Encrypt avec Certbot (domaine public requis) :

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
sudo certbot --nginx -d votredomaine.com
```

Option B — Certificat auto-signé (environnement local / lab) :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
      -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key \
      -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
```

```
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....+..................++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
```

Modification du VirtualHost — forcer HTTPS

```
# Dans /etc/nginx/sites-available/wordpress :

# Bloc HTTP — redirection vers HTTPS
server {
      listen 80;
      server_name votredomaine.com;
      return 301 https://$host$request_uri;
}

# Bloc HTTPS
server {
      listen 443 ssl;
      ssl_certificate    /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
      ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;
      ...
}
```

Désactivation des méthodes HTTP non sécurisées

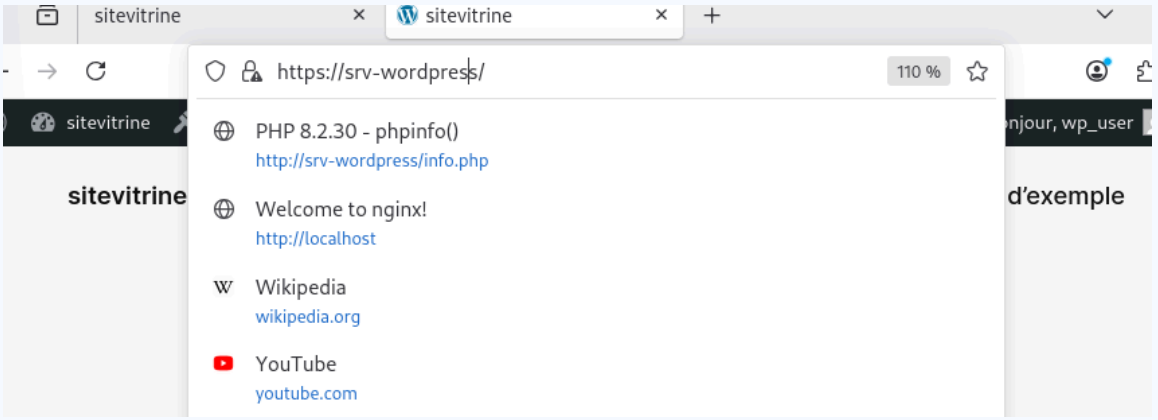
```
# Ajouter dans le bloc server Nginx :
if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$) {
      return 405;
}

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Partie 6 Tests et validation

⏱ 30 min

Accès WordPress via HTTPS

Ouvrir le navigateur et vérifier que WordPress est accessible en HTTPS, avec le cadenas affiché.



Critères de réussite

✓	WordPress accessible via HTTPS avec cadenas valide
✓	Redirection automatique HTTP → HTTPS fonctionnelle
✓	Connexion à la base via Adminer/phpMyAdmin opérationnelle

Fin du TP

Déploiement sécurisé WordPress · Nginx · MySQL — BTS SIO SISR — Amina FAKHR